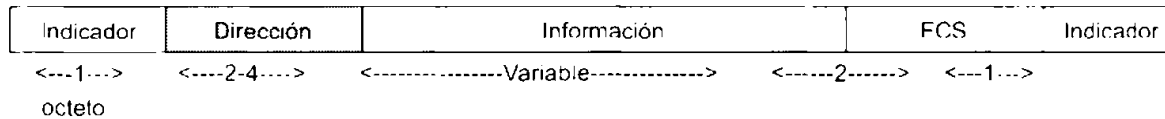


FRAME RELAY

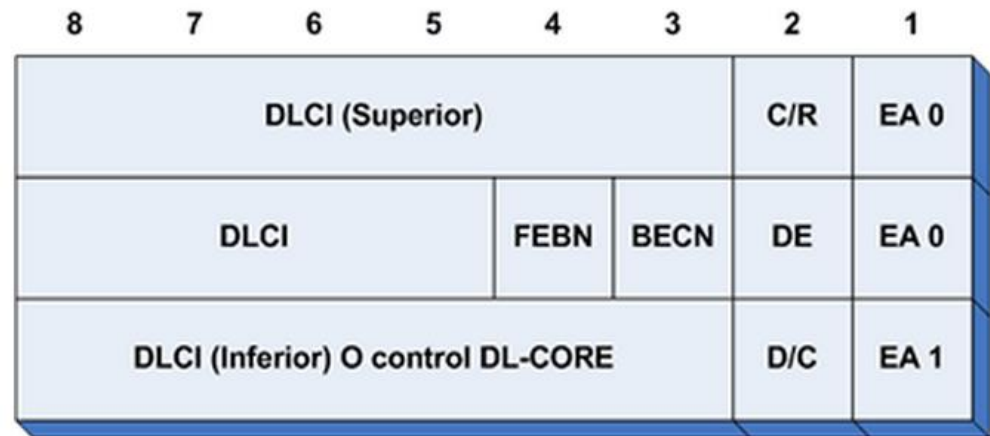
CARACTERISTICAS

- Surge como una evolución natural de X.25
- Líneas digitales de alta velocidad, prácticamente libres de errores (SONET, SDH, ...)
- Elimina gran parte del overhead de X.25
- Rangos de velocidad desde fraccionales T1 (ej. 64 Kbps, 128 Kbps) hasta OC-3 (155 Mbps)
- PVCs; SVCs no implementados
- Uso de la infraestructura existente

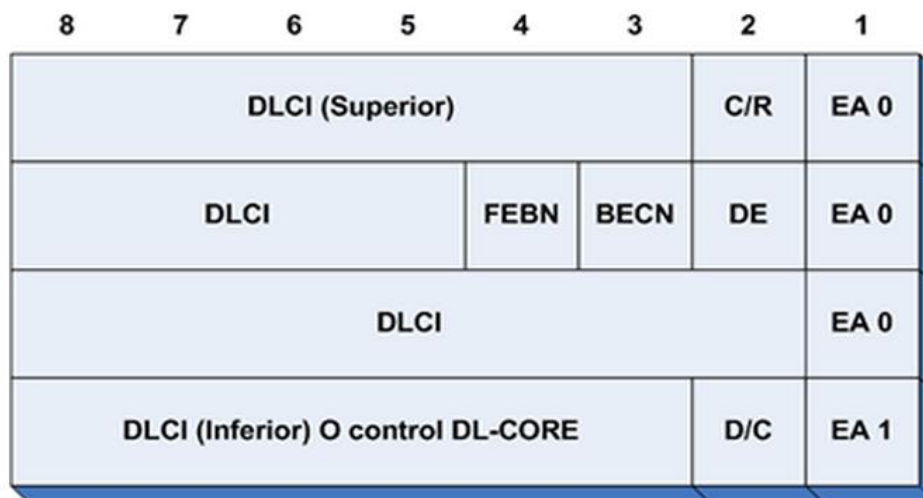
FRAME RELAY - FORMATO DE TRAMA



Campo Address de 3-octetos



Campo Address de 4-octetos



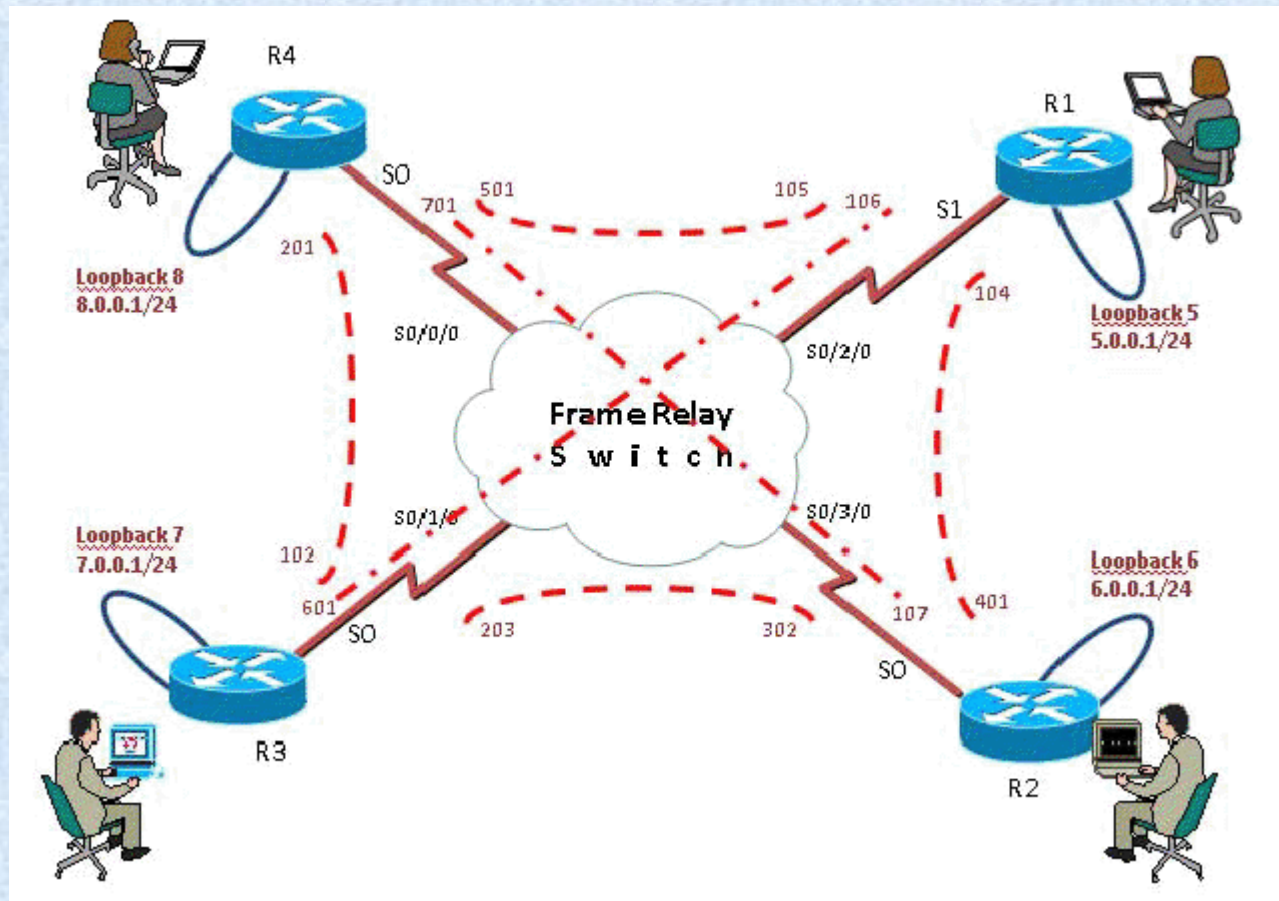
FRAME RELAY

LMI

- El estándar original dejaba muchos cabos sueltos
- Cisco, DEC, Northern, Strata crean el FRF y la recomendación LMI
- Extensiones: administración y estado local del enlace, direccionamiento global, resolución de direcciones, multicast, ...
- Tres formatos definidos:
 - Cisco: DLCI 1023, disponibles 16-1007
 - ANSI/Q933a: DLCI 0, disponibles 16-992
 - Implementación opcional

FRAME RELAY

EJEMPLO



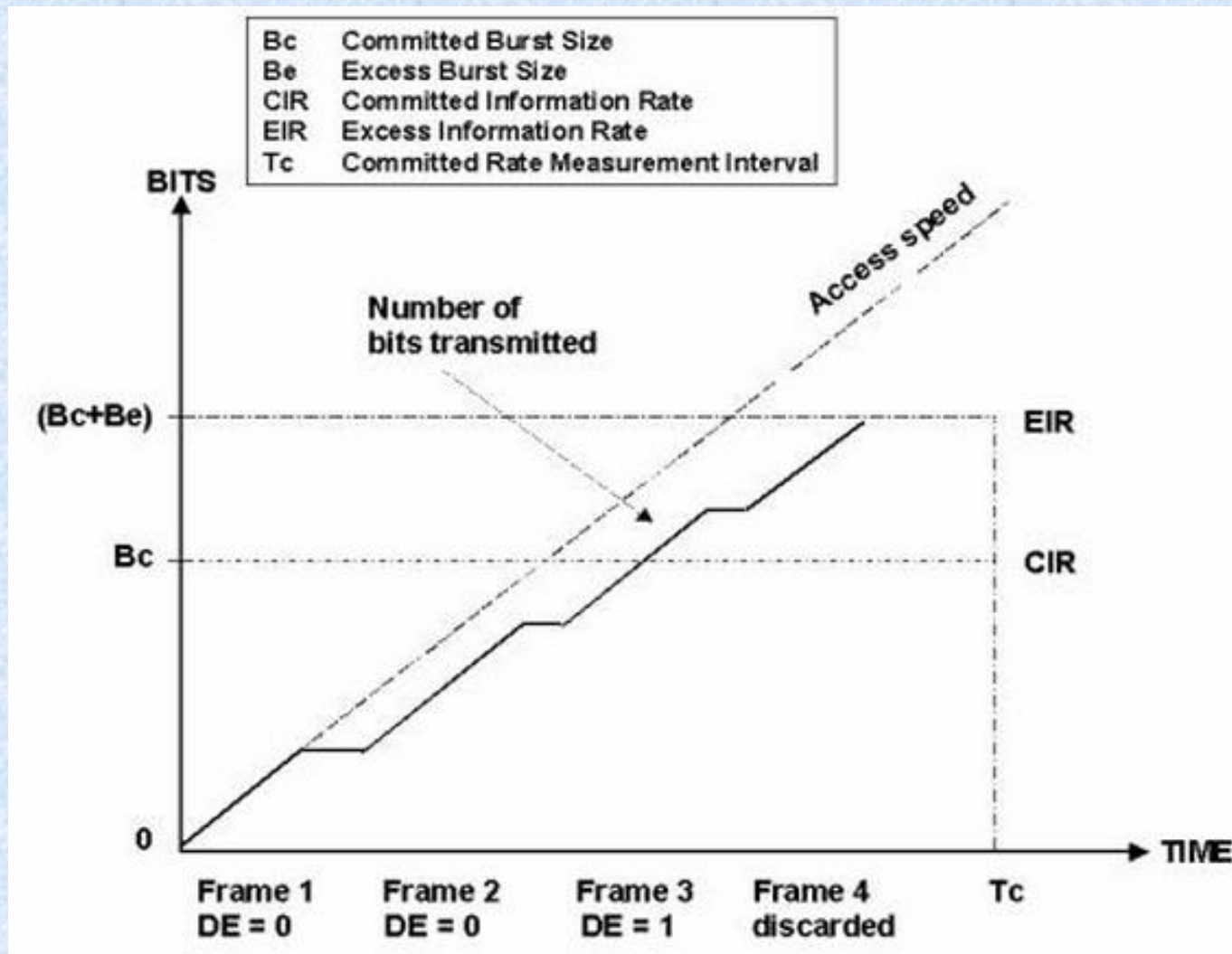
FRAME RELAY

CONGESTION

- El cliente contrata un enlace sujeto a determinados parámetros Bc y Be
- Supervisado en un intervalo de tiempo Tc
- De allí surge $CIR = Bc/Tc$ y $EIR = Be/Tc$
- Durante Tc, el cliente puede enviar todas las tramas CIR, y aquellas EIR que no superen la velocidad del enlace.
- Se debe recordar, sin embargo, que TODAS las tramas pueden perderse.
- Pór qué?

FRAME RELAY

CONGESTION - Ejemplo



ATM

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

- Método de conmutación de celdas (Fast Packet Switching)
- Ofrece circuitos virtuales
- Celdas de tamaño y formato fijos → Latencia fija y bajo retardo de procesamiento (hw)
- Posibilidad de transportar distintos tipos de tráfico
- Velocidades desde 155 MBPS (OC-3) hasta 622 MBPS (OC-12) y mayores
- Gran difusión por su adopción de parte de las telefónicas

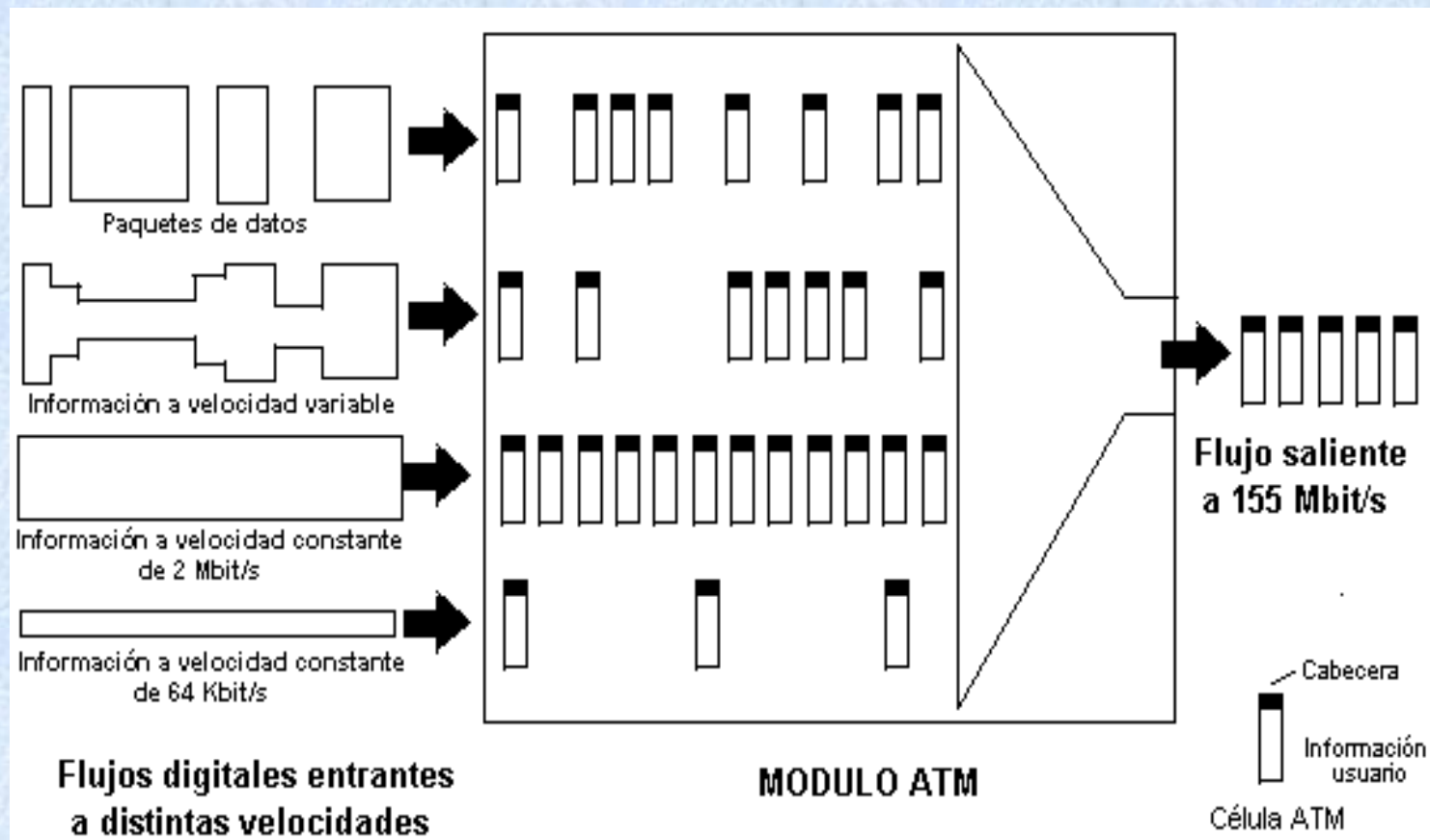
ATM

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

- Está basado en SONET/SDH como capa física
- Su naturaleza asincrónica le permite mejores rendimientos que otras técnicas de multiplexado (xDM)
- Permite la multiplexación de varios circuitos virtuales sobre las conexiones físicas

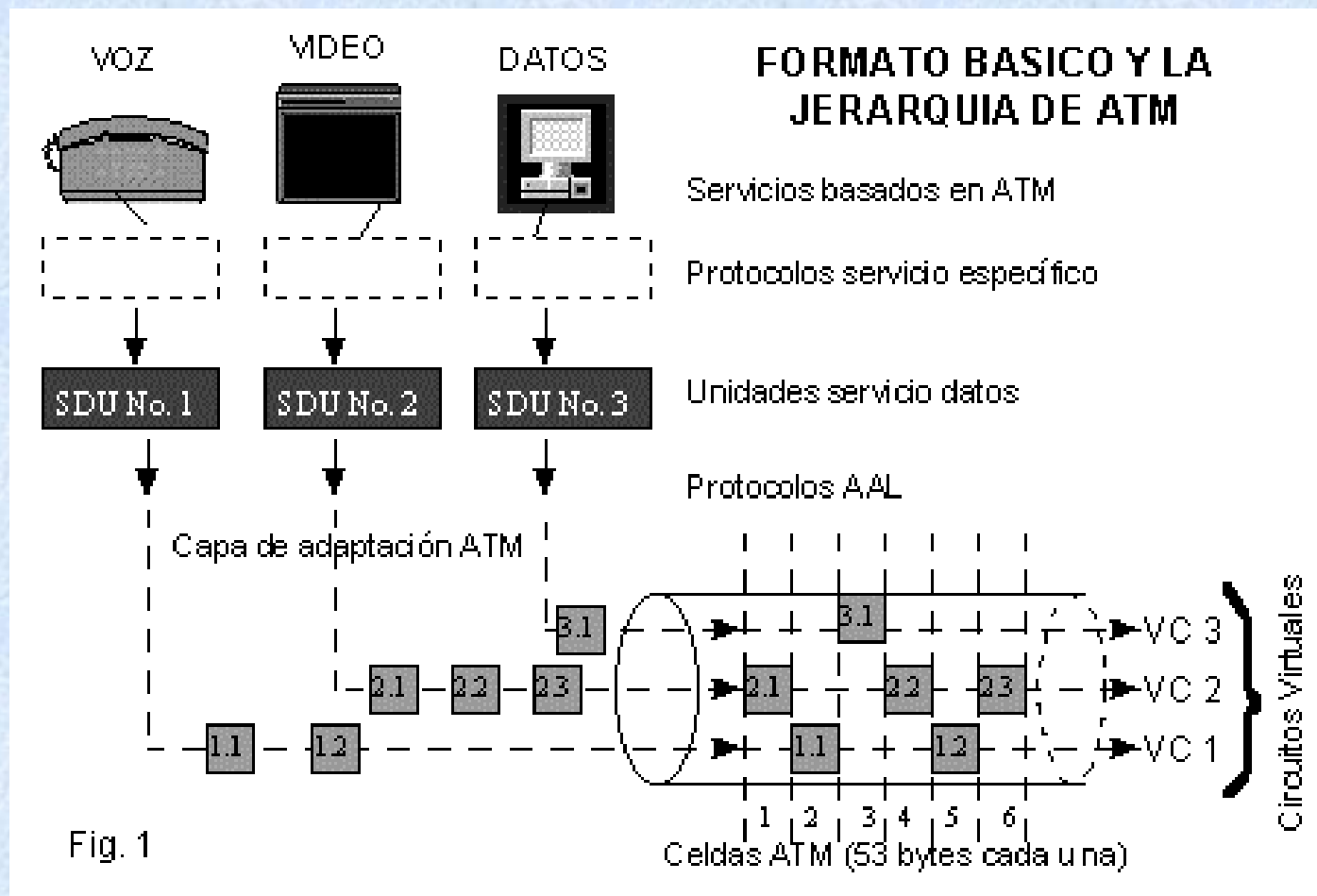
ATM

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO



ATM

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO



ATM

DIRECCIONAMIENTO – VPIs Y VCIs

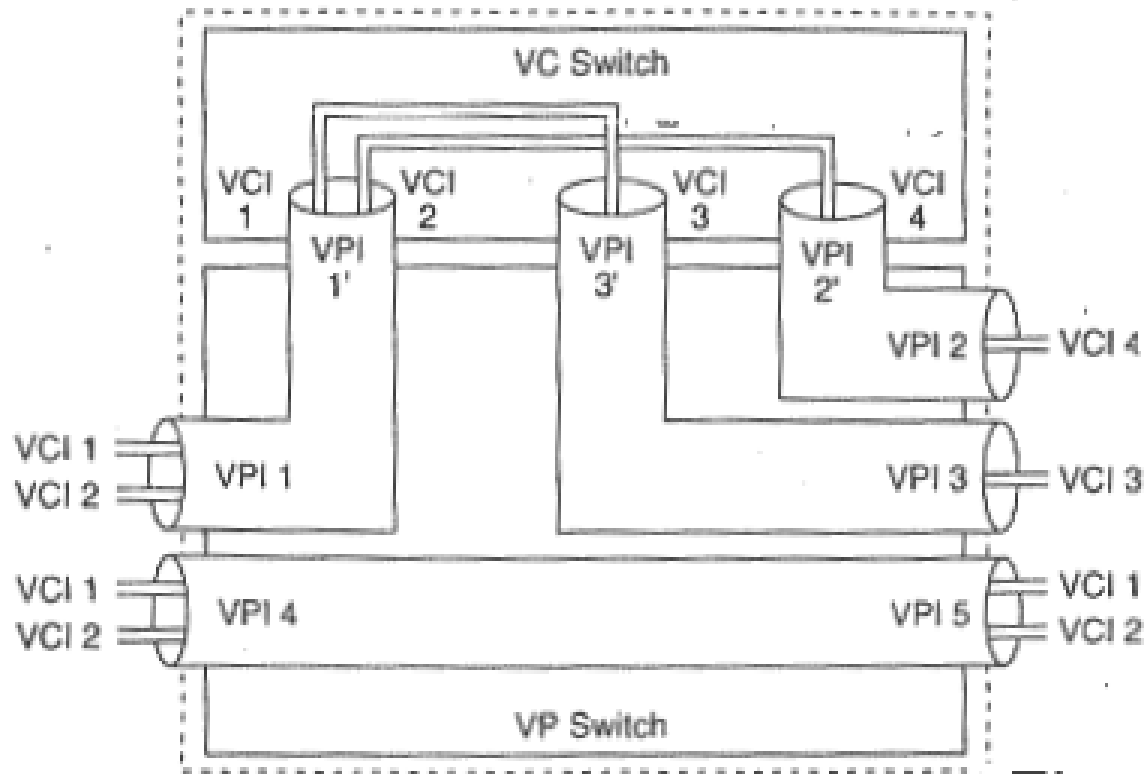


Fig. 2

ATM

DIRECCIONAMIENTO – VPIs Y VCIs

- Los distintos circuitos virtuales se multiplexan sobre un mismo enlace físico
- A cada circuito virtual se lo identifica con un VCI que tiene significado local
- Varios VCIs con destino común se pueden multiplexar en un único VPI.
- Las conmutaciones se pueden realizar por cualquiera de los campos (VPI/VCI)

ATM

ESTRATIFICACIÓN EN CAPAS

OSI layer	ATM layer	ATM sublayer	Functionality
3/4	AAL	CS	Providing the standard interface (convergence)
		SAR	Segmentation and reassembly
2/3	ATM		Flow control Cell header generation/extraction Virtual circuit/path management Cell multiplexing/demultiplexing
2	Physical	TC	Cell rate decoupling Header checksum generation and verification Cell generation Packing/unpacking cells from the enclosing envelope Frame generation
1		PMD	Bit timing Physical network access

ATM

FORMATO DE LA CELDA

Diagrama de una celda UNI

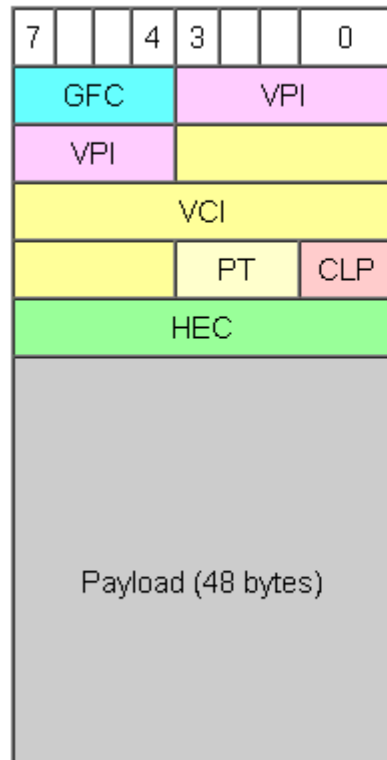
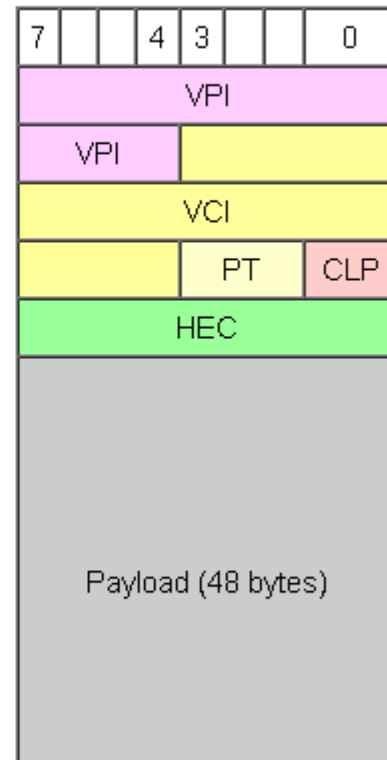


Diagrama de una celda NNI



ATM

DISTINTOS TIPOS DE TRAFICO

	AAL1	AAL2	AAL3	AAL4
Tiempo real	Si		No	
Velocidad de transmisión	Constante	Variable		
Modo de conexión	Orientado a conexión			Sin conexión

- AAL3 y AAL4 → AAL3/4
AAL5 específicamente para transf.datos (FR, IP, LANE)

ATM

CATEGORIAS DE SERVICIO

